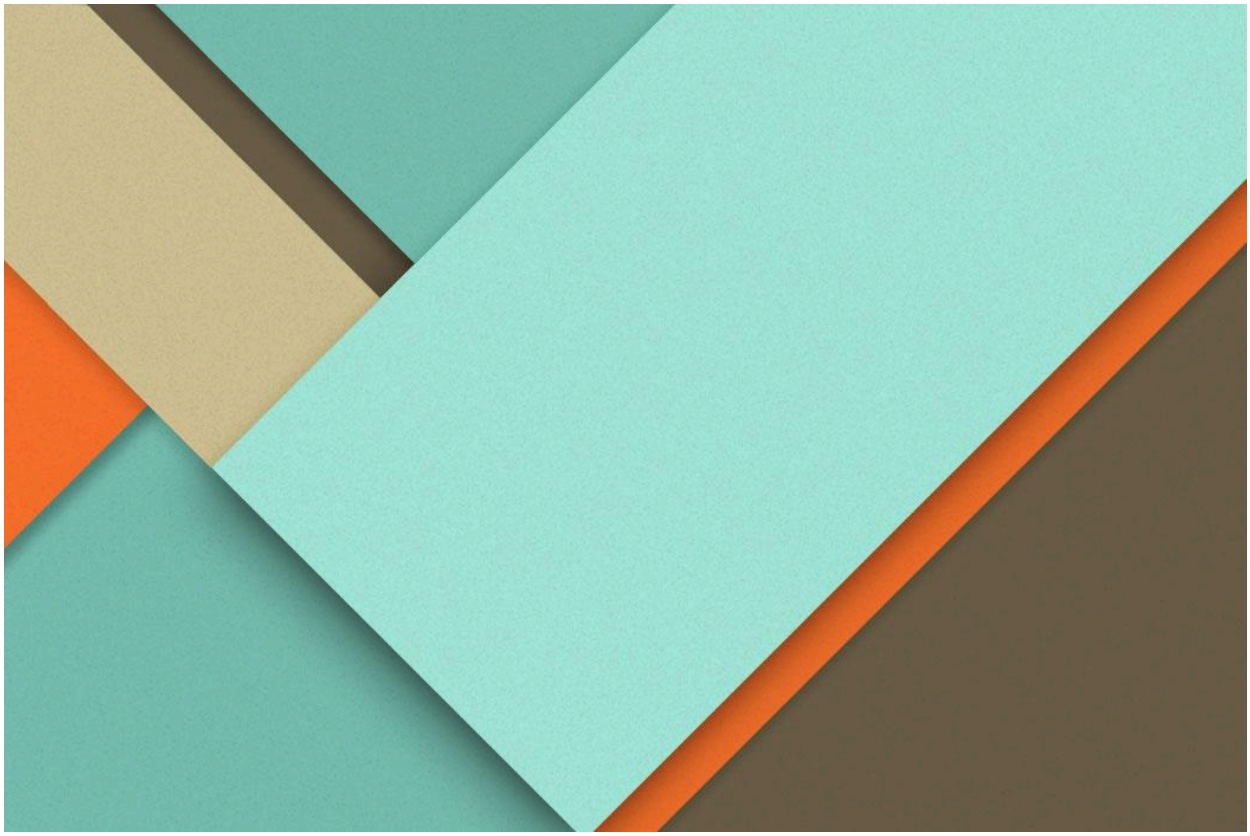


APIs públicas - SAR Backoffice

27/08/2025

Ing. Bruno Coronado

Ingeniero Full Stack

Contenido

Contenido 2
Visión general 3
Objetivos 3
Especificaciones 4
AWS SAM 5
AWS Lambda 5
AWS SDK 5
Restricciones 5
Consideraciones 5
Productos a entregar 7
I. Desarrollo de API authAPI-service + IaC (Template de AWS SAM) 7
II. Desarrollo de API ClientDatagetInventoryMovements + IaC (Template de AWS SAM) 7
III. Desarrollo de API ClientDataGetRawWaste + IaC (Template de AWS SAM) 8
IV. Desarrollo de API ClientDataGetTransfers + IaC (Template de AWS SAM) 8
V. Desarrollo de API ClientDataGetCompletewaste + IaC (Template de AWS SAM) 8
VI. Desarrollo de API ClientDataGetInventoryGeneral + IaC (Template de AWS SAM) 9
VII. Desarrollo de API ClientDataGetDeposits + IaC (Template de AWS SAM) 9
VIII. Documentación de las APIs públicas + IaC (Template de AWS SAM) 10
Cronograma de trabajo 11
Propuesta económica 15

Visión general

Se requiere el diseño e implementación de APIs REST públicas y seguras en AWS para permitir a clientes externos consultar información transaccional. El desarrollo de los servicios será bajo estricto control de autenticación de usuarios, registro de logs en transacciones y enrutar las peticiones a una base de datos analítica en una cuenta de AWS separada.

Objetivos

1. Crear la infraestructura utilizando AWS SAM, bajo los estándares definidos por el cliente.
2. Implementar la lógica de negocio establecida para cada API a través de funciones Lambda de AWS e integrar procesos de validación, manejo y registro de errores en cada.
3. Retornar los resultados esperados según la paginación definida y en caso de excepciones los códigos de error y descripciones definidas.

Especificaciones

Se requiere desarrollar las siguientes APIs públicas que se definen a continuación:

1. ClientDatagetInventoryMovements
   (ref. [#SB-4128] [BE]Lambda ClientDatagetInventoryMovements)
2. ClientDataGetRawWaste
   (ref. [#SB-4130] [BE]Lambda ClientDataGetRawWaste)
3. ClientDataGetTransfers
   (ref. [#SB-4131] [BE]Lambda ClientDataGetTransfers)
4. ClientDataGetCompletewaste
   (ref. [#SB-4132] [BE]Lambda ClientDataGetCompletewaste)
5. ClientDataGetInventoryGeneral
   (ref. [#SB-4133] [BE]Lambda ClientDataGetInventoryGeneral)
6. ClientDataGetDeposits
   (ref. [#SB-4134] [BE] Lambda ClientDataGetDeposits)
7. authAPI-service
   (ref. [#SB-4140] [BE]Lambda de autenticación)

Para soportar la creación de estas APIs públicas se deben crear las configuración de los recursos de AWS a utilizar utilizando IaC según se define a continuación:

1. Configuración Cognito
   (ref. [#SB-4124] [infra]Configuración Cognito)
2. Configuración API Gateway
   (ref. [#SB-4125] [Infra]Configuración API Gateway)
3. Configuración DynamoDB
   (ref. [#SB-4126] [Infra]Creación de tabla Dynamo)
4. Configuración Lambdas
   (ref. [#SB-4127] [Infra]Creación de Lambdas)
5. Creación de lambda y API Gateway de autenticación
   (ref. [#SB-4139] [Infra]Creación de lambda y API Gateway de autenticación)

Para las APIs públicas se debe generar la documentación técnica cumpliendo lo definido en los siguientes casos de uso:

1. Creación de recursos para documentación
   (ref. [#SB-4141] [Infra]Creación de recursos para documentación)
2. Creación de documentación de todas las apis
   (ref.[#SB-4142] [BE]Creación de documentación de todas las apis)

Para cada una de las actividades especificadas anteriormente se hará uso de los siguientes servicios de AWS

AWS SAM

El marco de trabajo utilizado en AWS para crear aplicaciones sin servidor nos va a permitir crear todos los recursos necesarios en AWS para desplegar la solución, automatizando el despliegue, creación y permitiendo la escalabilidad de los recursos a distintos ambientes.

AWS Lambda

El servicio AWS Lambda nos va a permitir implementar la lógica del negocio según cada API, estas funciones van a ser utilizadas como intermediario entre la solicitud, validada previamente en Amazon API Gateway, y la consulta SQL que se realiza en Amazon Athena, adicional a la consulta de los datos, la función de AWS Lambda estará generando bitácoras de funcionalidad y registrando el consumo del cliente en Amazon DynamoDB.

AWS SDK

El kit de desarrollo de AWS Boto3 será utilizado para poder interactuar con los distintos servicios de AWS desde las funciones de AWS Lambda, las cuales estarán desarrolladas utilizando el lenguaje de programación python versión 3.13.

Restricciones

- La creación de los servicios de AWS debe ser únicamente a través de código (IaC), definiendo los recursos a utilizar en documentos en formatos JSON o YAML, los cuales estarán siendo desplegados en distintos ambientes según las necesidades del negocio.
- Se deben de utilizar los siguientes tags en la solución propuesta para tener un correcto manejo de gestión, facturación y categorización
    - **Project:** CBO
    - **Billing:** PublicApi
    - **Application:** PublicApi
    - **OwnerName:** CBO

Consideraciones

- Para poder llevar a cabo de forma correcta las actividades de desarrollo asociadas a las API's públicas se requiere tener acceso a un ambiente de desarrollo desde el cual se puedan interactuar con los servicios con los cuales estos servicios funcionarán, de esta manera se garantiza que la solución propuesta se apegue al resultado esperado. Si el ambiente de desarrollo no cuenta con la suficiente información (datos) con las cuales se pueda validar el funcionamiento del desarrollo, se solicita agregar a los accesos un ambiente con esta información.

- Posterior a la entrega de cada producto, se establece un plazo de 3 días para tener una respuesta de aceptado o rechazado, en dado caso el entregable sea rechazado, se espera tener un informe de los fallos para realizar los ajustes necesarios, siempre y cuando estos se encuentren dentro del alcance establecido. De no contar con una respuesta dentro del plazo definido se estará dando por aprobado el entregable.

- El tiempo estipulado para la entrega de cada API inicia a partir de que se tengan los insumos necesarios para poder iniciar las actividades de desarrollo.

- Para cada producto la solución entregada estará en base a las configuraciones de IaC establecidas e informe de pruebas realizadas según los escenarios de pruebas establecidos.

- En caso de que se requiera agregar una nueva funcionalidad fuera del alcance definido en este documento o modificar el alcance de los requerimientos, este deberá ser evaluado previamente para no afectar el cronograma de los entregables ya establecidos, además de evaluar el impacto en la carga de trabajo, lo cual puede derivar en un incremento de tiempo y/o costo.

- La remuneración establecida por cada producto deberá cancelarse al momento de que el producto se dé por aceptado y se cumpla la condición de producto aprobado por plazo o validación.

Productos a entregar

I. Desarrollo de API authAPI-service + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por el código fuente del API authAPI-service el cual cumplirá los siguientes criterios definidos en el caso de uso:

- Lógica de implementación definida por el negocio
  - Parseo de campos de entrada
  - Validación de credenciales
  - Manejo de errores
  - Respuesta del API
- Consideraciones de seguridad y configuración
  - Manejo adecuado de credenciales del usuario
  - Utilización de variables de entorno
  - Asignación de rol al recurso de AWS
  - Generación de bitácoras
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para el despliegue del API, pueden incluir:
  - Configuración de Amazon Cognito
  - Configuración de Amazon API Gateway
  - Configuración Amazon DynamoDB
  - Configuración de funciones AWS Lambda

II. Desarrollo de API ClientDatagetInventoryMovements + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por el código fuente del API ClientDatagetInventoryMovements el cual cumplirá los siguientes criterios definidos en el caso de uso:

- Validación de datos de entrada y manejo de errores
  - Validación de parámetros de consulta
  - Validación de encabezados HTTP
- Lógica de implementación definida por el negocio
  - Parseo de campos de entrada
  - Consulta de datos a Amazon Athena y lógica de procesamiento
  - Generación de bitácoras
  - Formateo de respuesta del API
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para el despliegue del API, pueden incluir:
  - Configuración de Amazon Cognito

    - Configuración de Amazon API Gateway
    - Configuración Amazon DynamoDB
    - Configuración de funciones AWS Lambda

III. Desarrollo de API ClientDataGetRawWaste + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por el código fuente del API ClientDataGetRawWaste el cual cumplirá los siguientes criterios definidos en el caso de uso:

- Validación de datos de entrada y manejo de errores
    - Validación de parámetros de consulta
    - Validación de encabezados HTTP
- Lógica de implementación definida por el negocio
    - Parseo de campos de entrada
    - Consulta de datos a Amazon Athena y lógica de procesamiento
    - Generación de bitácoras
    - Formateo de respuesta del API
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para el despliegue del API, pueden incluir:
    - Configuración de Amazon Cognito
    - Configuración de Amazon API Gateway
    - Configuración Amazon DynamoDB
    - Configuración de funciones AWS Lambda

IV. Desarrollo de API ClientDataGetTransfers + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por el código fuente del API ClientDataGetTransfers el cual cumplirá los siguientes criterios definidos en el caso de uso:

- Validación de datos de entrada y manejo de errores
    - Validación de parámetros de consulta
    - Validación de encabezados HTTP
- Lógica de implementación definida por el negocio
    - Parseo de campos de entrada
    - Consulta de datos a Amazon Athena y lógica de procesamiento
    - Generación de bitácoras
    - Formateo de respuesta del API
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para el despliegue del API, pueden incluir:
    - Configuración de Amazon Cognito
    - Configuración de Amazon API Gateway
    - Configuración Amazon DynamoDB
    - Configuración de funciones AWS Lambda

V. Desarrollo de API ClientDataGetCompletewaste + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por el código fuente del API ClientDataGetCompletewaste el cual cumplirá los siguientes criterios definidos en el caso de uso:

- Validación de datos de entrada y manejo de errores
    - Validación de parámetros de consulta
    - Validación de encabezados HTTP
- Lógica de implementación definida por el negocio
    - Parseo de campos de entrada
    - Consulta de datos a Amazon Athena y lógica de procesamiento
    - Generación de bitácoras
    - Formateo de respuesta del API
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para el despliegue del API, pueden incluir:
    - Configuración de Amazon Cognito
    - Configuración de Amazon API Gateway
    - Configuración Amazon DynamoDB
    - Configuración de funciones AWS Lambda

VI. Desarrollo de API ClientDataGetInventoryGeneral + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por el código fuente del API ClientDataGetInventoryGeneral el cual cumplirá los siguientes criterios definidos en el caso de uso:

- Validación de datos de entrada y manejo de errores
    - Validación de parámetros de consulta
    - Validación de encabezados HTTP
- Lógica de implementación definida por el negocio
    - Parseo de campos de entrada
    - Consulta de datos a Amazon Athena y lógica de procesamiento
    - Generación de bitácoras
    - Formateo de respuesta del API
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para el despliegue del API, pueden incluir:
    - Configuración de Amazon Cognito
    - Configuración de Amazon API Gateway
    - Configuración Amazon DynamoDB
    - Configuración de funciones AWS Lambda

VII. Desarrollo de API ClientDataGetDeposits + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por el código fuente del API ClientDataGetDeposits el cual cumplirá los siguientes criterios definidos en el caso de uso:

- Validación de datos de entrada y manejo de errores

    - Validación de parámetros de consulta
    - Validación de encabezados HTTP
- Lógica de implementación definida por el negocio
    - Parseo de campos de entrada
    - Consulta de datos a Amazon Athena y lógica de procesamiento
    - Generación de bitácoras
    - Formateo de respuesta del API
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para el despliegue del API, pueden incluir:
    - Configuración de Amazon Cognito
    - Configuración de Amazon API Gateway
    - Configuración Amazon DynamoDB
    - Configuración de funciones AWS Lambda

VIII. Documentación de las APIs públicas + IaC (Template de AWS SAM)

Entregable conformado por la documentación de todas las APIs públicas utilizando Swagger

- Documentación técnica de APIs públicas con la siguiente información definida en el caso de uso
    - Rutas
    - Parámetros de consulta
    - Encabezados
    - Seguridad
    - Respuestas
    - Esquemas
- Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para la publicación de la documentación, pueden incluir:
    - Configuración de Amazon Cognito
    - Configuración de Amazon API Gateway
    - Configuración Amazon DynamoDB
    - Configuración de funciones AWS Lambda
    - Configuración de alojamiento en Amazon S3
    - Creación de subdominio con Amazon Route 53 y enrutamiento

Cronograma de trabajo

El tiempo total de la propuesta es de **48 días hábiles** los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Tiempo	I. PRODUCTO - API authAPI-service + IaC (Template de AWS SAM)
1 día	Configuración inicial del API: -definición de servicios a utilizar -verificación de insumos necesarios según caso de uso -definición de permisos -definición de configuraciones adicionales según caso de uso
1 día	Creación de template de AWS SAM con los recursos de AWS necesarios para desarrollo de API
5 días	Implementación de lógica del negocio: -Validación de campos de entrada -Proceso de autenticación con AWS SDK -Generación de bitácoras
1 día	Pruebas, refinamiento y despliegue: -Realización de pruebas -Generación de informe de pruebas -Pruebas de despliegue final
Total	**8 días**

Tiempo	II. PRODUCTO - API ClientDatagetInventoryMovements + IaC (Template de AWS SAM)
1 día	Configuración inicial del API: -definición de servicios a utilizar -verificación de insumos necesarios según caso de uso -definición de permisos -definición de configuraciones adicionales según caso de uso
1 día	Creación de template de AWS SAM con los recursos de AWS necesarios para desarrollo de API
6 días	Implementación de lógica del negocio: -Validación de campos de entrada -Lógica y generación de consulta de datos a Amazon Athena -Generación de lógica de paginación -Generación de bitácoras -Formateo de estructura de retorno

1 día	Pruebas, refinamiento y despliegue: -Realización de pruebas -Generación de informe de pruebas -Pruebas de despliegue final
Total	**9 días**

Tiempo	**III. PRODUCTO - API ClientDataGetRawWaste + IaC (Template de AWS SAM)**
1 día	Creación de template de AWS SAM con los recursos de AWS necesarios para desarrollo de API
4 días	Implementación de lógica del negocio: -Validación de campos de entrada -Lógica y generación de consulta de datos a Amazon Athena -Generación de lógica de paginación -Generación de bitácoras -Formateo de estructura de retorno
1 día	Pruebas, refinamiento y despliegue: -Realización de pruebas -Generación de informe de pruebas -Pruebas de despliegue final
Total	**6 días**

Tiempo	**IV. PRODUCTO - API ClientDataGetTransfers + IaC (Template de AWS SAM)**
1 día	Creación de template de AWS SAM con los recursos de AWS necesarios para desarrollo de API
4 días	Implementación de lógica del negocio: -Validación de campos de entrada -Lógica y generación de consulta de datos a Amazon Athena -Generación de lógica de paginación -Generación de bitácoras -Formateo de estructura de retorno
1 día	Pruebas, refinamiento y despliegue: -Realización de pruebas -Generación de informe de pruebas -Pruebas de despliegue final
Total	**6 días**

Tiempo	V. PRODUCTO - API ClientDataGetCompletewaste + IaC (Template de AWS SAM)
1 día	Creación de template de AWS SAM con los recursos de AWS necesarios para desarrollo de API
4 días	Implementación de lógica del negocio: -Validación de campos de entrada -Lógica y generación de consulta de datos a Amazon Athena -Generación de lógica de paginación -Generación de bitácoras -Formateo de estructura de retorno
1 día	Pruebas, refinamiento y despliegue: -Realización de pruebas -Generación de informe de pruebas -Pruebas de despliegue final
Total	**6 días**

Tiempo	VI. PRODUCTO - API ClientDataGetInventoryGeneral + IaC (Template de AWS SAM)
1 día	Creación de template de AWS SAM con los recursos de AWS necesarios para desarrollo de API
3 días	Implementación de lógica del negocio: -Validación de campos de entrada -Lógica y generación de consulta de datos a Amazon Athena -Generación de lógica de paginación -Generación de bitácoras -Formateo de estructura de retorno
1 día	Pruebas, refinamiento y despliegue: -Realización de pruebas -Generación de informe de pruebas -Pruebas de despliegue final
Total	**5 días**

Tiempo	VII. PRODUCTO - API ClientDataGetDeposits + IaC (Template de AWS SAM)
1 día	Creación de template de AWS SAM con los recursos de AWS necesarios para desarrollo de API
3 días	Implementación de lógica del negocio: -Validación de campos de entrada -Lógica y generación de consulta de datos a Amazon Athena -Generación de lógica de paginación -Generación de bitácoras -Formateo de estructura de retorno

1 día	Pruebas, refinamiento y despliegue: -Realización de pruebas -Generación de informe de pruebas -Pruebas de despliegue final
Total	**5 días**

Tiempo	**VIII. PRODUCTO - Documentación de las APIs públicas + IaC (Template de AWS SAM)**
1 día	Template de AWS SAM para configurar recursos de AWS para la publicación de la documentación
2 días	Documentación técnica de APIs públicas con la siguiente información definida en el caso de uso -Rutas -Parámetros de consulta -Encabezados -Seguridad -Respuestas -Esquemas
Total	**3 días**

Propuesta económica

El costo total de la propuesta es de **$16,00.00** + IVA dando un total de **$17,920.00** este se desglosa en los siguientes productos:

Tiempo	I. PRODUCTO - API authAPI-service + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
8 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para desarrollar el API según los criterios definidos. Generación de informe de pruebas según escenarios de prueba establecidos	$2,200.00 + $264.00
	Total con IVA	**$2,464.00**

Tiempo	II. PRODUCTO - API ClientDatagetInventoryMovements + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
9 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para desarrollar el API según los criterios definidos. Generación de informe de pruebas según escenarios de prueba establecidos	$2,200.00 + $264.00
	Total con IVA	**$2,464.00**

Tiempo	III. PRODUCTO - API ClientDataGetRawWaste + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
6 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para desarrollar el API según los criterios definidos. Generación de informe de pruebas según escenarios de prueba establecidos	$2,200.00 + $264.00
	Total con IVA	**$2,464.00**

Tiempo	IV. PRODUCTO - API ClientDataGetTransfers + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
6 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para desarrollar el API según los criterios definidos. Generación de informe de pruebas según escenarios de prueba establecidos	$2,200.00 + $264.00
	Total con IVA	**$2,464.00**

Tiempo	V. PRODUCTO - API ClientDataGetCompletewaste + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
6 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para desarrollar el API según los criterios definidos. Generación de informe de pruebas según escenarios de prueba establecidos	$2,200.00 + $264.00
	Total con IVA	**$2,464.00**

Tiempo	VI. PRODUCTO - API ClientDataGetInventoryGeneral + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
5 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para desarrollar el API según los criterios definidos. Generación de informe de pruebas según escenarios de prueba establecidos	$2,200.00 + $264.00
	Total con IVA	**$2,464.00**

Tiempo	VII. PRODUCTO - API ClientDataGetDeposits + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
5 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para desarrollar el API según los criterios definidos. Generación de informe de pruebas según escenarios de prueba establecidos	$2,200.00 + $264.00
	Total con IVA	**$2,464.00**

Tiempo	VIII. PRODUCTO - Documentación de las APIs públicas + IaC (Template de AWS SAM)	Total + IVA
3 días	Efectuar actividades según el cronograma propuesto para documentar las APIs públicas con la información solicitada.	$600.00 + $72.00
	Total con IVA	**$672.00**